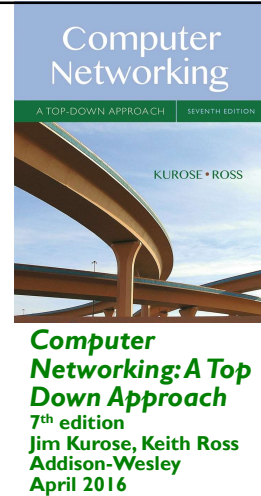


第1章 计算机网络概述

中国科学技术大学
自动化系 郑烱
改编自 Jim kurose, Keith Ross



郑老师网络课堂 Introduction

第1章：概论

目标：

- 了解基本术语和概念
- 掌握网络的基本原理
- 为后续章节更深入的学习打下基础
- 方法：
 - 以Internet为例子

提纲：

- 什么是Internet？
- 什么是协议？
- 网络边缘
- 接入网、物理媒体
- 网络核心：分组交换、线路交换
- Internet/ISP 结构
- 性能：丢包、延时、吞吐量
- 协议层次、服务模型
- 历史

郑老师网络课堂 Introduction

第1章：提纲

1.1 什么是Internet？

1.2 网络边缘

1.3 网络核心

1.4 接入网和物理媒体

1.5 Internet结构和ISP

1.6 分组延时、丢失和吞吐量

1.7 协议层次及服务模型

1.8 历史

郑老师网络课堂 Introduction



什么是Internet：从具体构成角度

□ 节点

- 主机及其上运行的应用程序
- 路由器、交换机等网络交换设备

□ 边：通信链路

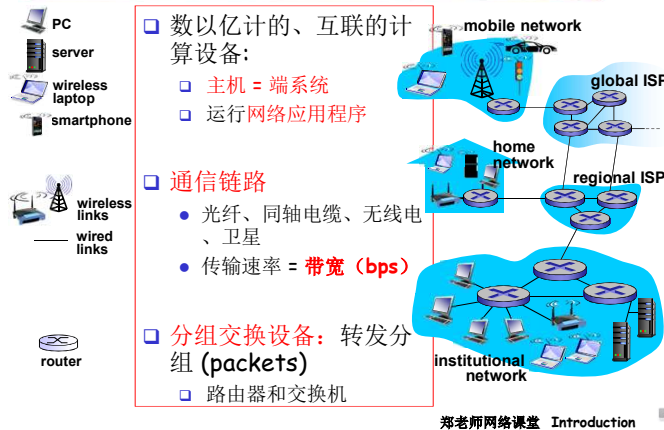
- 接入网链路：主机连接到互联网的链路
- 主干链路：路由器间的链路

□ 协议

郑老师网络课堂 Introduction



什么是Internet: 从具体构成角度 (续)

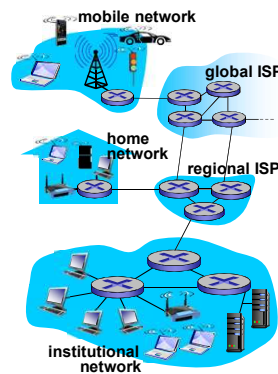


“Fun” 互联网设备



什么是Internet: 从具体构成角度 (续)

- 协议控制发送、接收消息
 - 如TCP、IP、HTTP、FTP、PPP
- Internet: “网络的网络”
 - 松散的层次结构, 互连的ISP
 - 公共Internet vs. 专用intranet
- Internet标准
 - RFC: Request for comments
 - IETF: Internet Engineering Task Force



什么是协议?

人类协议:

- “几点了?”
- “我有个问题”
- 你好

... 发送特定的消息

... 收到消息时采取的特定行动或其他事件

网络协议:

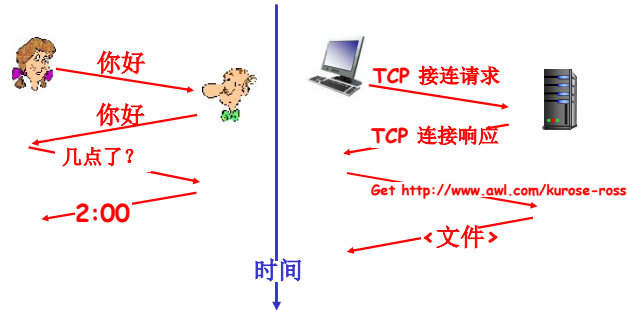
- 类似人类协议
- 机器之间的协议而非人与人之间的协议
- Internet 中所有的通信行为都受协议制约

协议定义了两个或多个通信实体之间交换的报文格式和次序, 以及在报文传输和/或接收或其他事件方面所采取的动作

郑老师网络课堂 Introduction

什么是协议？

人类协议和计算机网络协议示例



郑老师网络课堂 Introduction

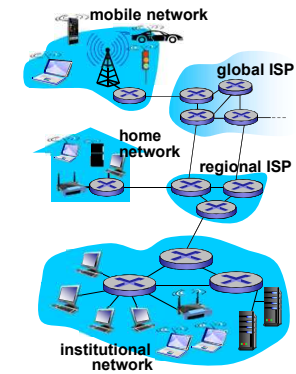
什么是Internet：从服务角度

□ 使用通信设施进行通信的分布式应用

- Web、VoIP、email、分布式游戏、电子商务、社交网络
-

□ 通信基础设施为apps提供编程接口（通信服务）

- 将发送和接收数据的apps与互联网连接起来
- 为app应用提供服务选择，类似于邮政服务：
 - 无连接不可靠服务
 - 面向连接的可靠服务



郑老师网络课堂 Introduction

第1章：提纲

1.1 什么是Internet？

1.2 网络边缘

1.3 网络核心

1.4 接入网和物理媒体

1.5 Internet结构和ISP

1.6 分组延时、丢失和吞吐量

1.7 协议层次及服务模型

1.8 历史

郑老师网络课堂 Introduction

网络结构

□ 网络边缘：

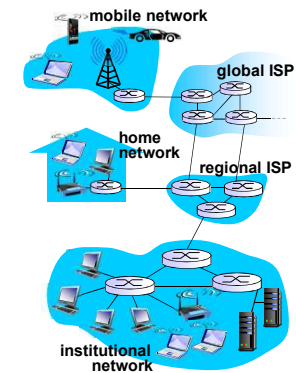
- 主机
- 应用程序（客户端和服务端）

□ 网络核心：

- 互连着的路由器
- 网络的网

□ 接入网、物理媒体：

- 有线或者无线通信链路



郑老师网络课堂 Introduction

网络边缘

□ 端系统（主机）：

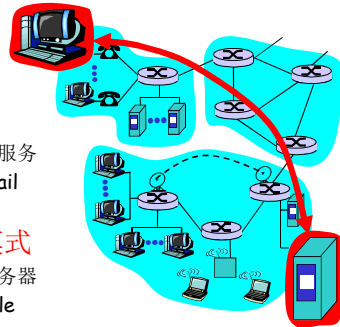
- 运行应用程序
- 如Web、email
- 在“网络的边缘”

□ 客户/服务器模式

- 客户端向服务器请求、接收服务
- 如Web浏览器/服务器；email客户端/服务器

□ 对等（peer-peer）模式

- 很少（甚至没有）专门的服务器
- 如Gnutella、KaZaA、Emule



郑老师网络课堂 Introduction



网络边缘：采用网络设施的面向连接服务

目标：在端系统之间传输数据

□ 握手：在数据传输之前做好准备

- 人类协议中：你好、你好
- 两个通信主机之间为**连接建立状态**

□ TCP - 传输控制协议（Transmission Control Protocol）

- Internet上面向连接的服务

TCP 服务[RFC 793]

□ 可靠地、按顺序地传送数据

- 确认和重传

□ 流量控制

- 发送方不会淹没接收方

□ 拥塞控制

- 当网络拥塞时，发送方降低发送速率

郑老师网络课堂 Introduction



网络边缘：采用基础设施的无连接服务

目标：在端系统之间传输数据

- 无连接服务

□ UDP - 用户数据报协议（User Datagram Protocol）[RFC 768]：

- 无连接
- 不可靠数据传输
- 无流量控制
- 无拥塞控制

使用TCP的应用：

- HTTP (Web), FTP (文件传送), Telnet (远程登录), SMTP (email)

使用UDP的应用：

- 流媒体、远程会议、DNS、Internet电话

郑老师网络课堂 Introduction



第1章：提纲

1.1 什么是Internet?

1.2 网络边缘

1.3 网络核心

1.4 接入网和物理媒体

1.5 Internet结构和ISP

1.6 分组延时、丢失和吞吐量

1.7 协议层次及服务模型

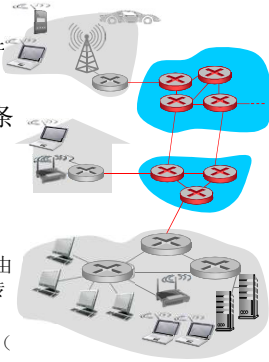
1.8 历史

郑老师网络课堂 Introduction



网络核心

- 网络核心：路由器的网状网络
- **基本问题**：数据怎样通过网络进行传输？
 - **电路交换**：为每个呼叫预留一条专有电路：如电话网
 - **分组交换**：
 - 将要传送的数据分成一个个单位：分组
 - 将分组从一个路由器传到相邻路由器（hop），一段段最终从源端传到目标端
 - 每段：采用链路的最大传输能力（带宽）

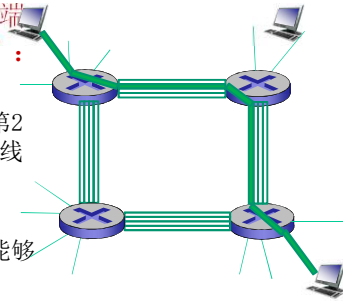


郑老师网络课堂 Introduction

网络核心：电路交换

端到端的资源被分配给从源端
到目标端的呼叫“call”：

- 图中，每段链路有4条线路：
 - 该呼叫采用了上面链路的第2个线路，右边链路的第1个线路（piece）
- 独享资源：不同享
 - 每个呼叫一旦建立起来就能够保证性能
- 如果呼叫没有数据发送，被分配的资源就会被浪费（no sharing）
- 通常被传统电话网络采用

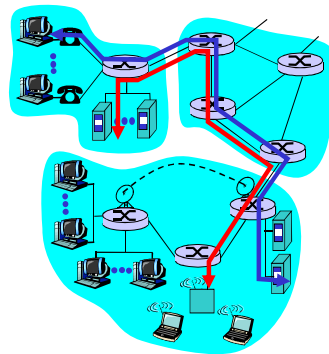


郑老师网络课堂 Introduction

网络核心：电路交换

为呼叫预留端-端资源

- 链路带宽、交换能力
- 专用资源：不共享
- 保证性能
- 要求建立呼叫连接



郑老师网络课堂 Introduction

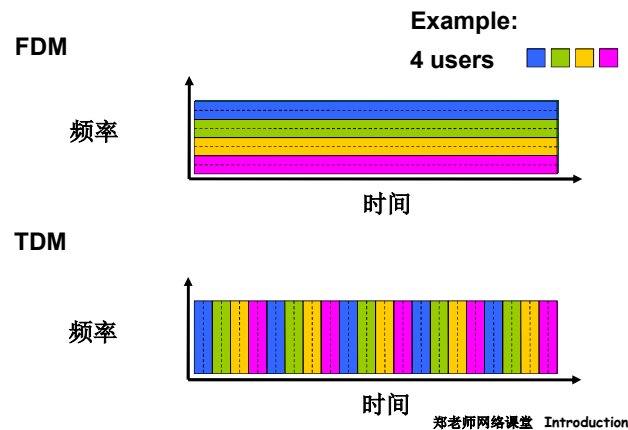
网络核心：电路交换

网络资源（如带宽）被
分成片

- 为呼叫分配片
- 如果某个呼叫没有数据，则其资源片处于空闲状态（不共享）

- 将带宽分成片
 - 频分(Frequency-division multiplexing)
 - 时分(Time-division multiplexing)
 - 波分(Wave-division multiplexing)

电路交换：FDM 与 TDM



计算举例

□ 在一个电路交换网络上，从主机A到主机B发送一个640,000比特的文件需要多长时间？

- 所有的链路速率为1.536 Mbps
- 每条链路使用时隙数为24的TDM
- 建立端-端的电路需500 ms

每条链路的速率（一个时间片）： $1.536\text{Mbps}/24 = 64\text{kbps}$

传输时间： $640\text{kb}/64\text{kps} = 10\text{s}$

共用时间：传输时间+建立链路时间= $10\text{s} + 500\text{ms} = 10.5\text{s}$

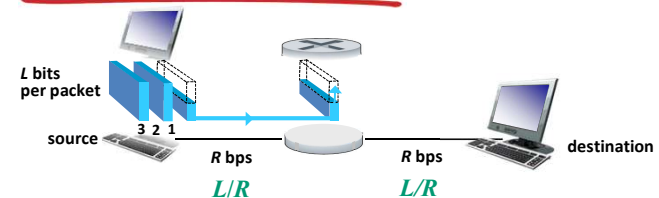
郑老师网络课堂 Introduction

电路交换不适合计算机之间的通信

- 连接建立时间长
- 计算机之间的通信有突发性，如果使用线路交换，则浪费的片较多
 - 即使这个呼叫没有数据传递，其所占据的片也不能够被别的呼叫使用
- 可靠性不高？

郑老师网络课堂 Introduction

网络核心：分组交换



以分组为单位存储-转发方式

资源共享，按需使用：

- 网络带宽资源不再分分为一个片，传输时使用全部带宽
- 主机之间传输的数据被分为一个个分组
- 存储-转发：分组每次移动一跳（hop）
 - 在转发之前，节点必须收到整个分组
 - 延迟比线路交换要大
 - 排队时间

郑老师网络课堂 Introduction

分组交换：存储-转发

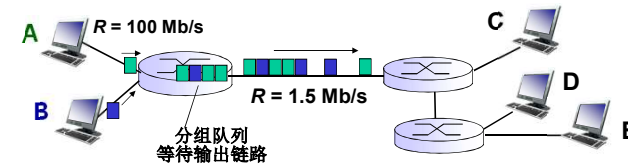


- 被传输到下一个链路之前，整个分组必须到达路由器：
存储-转发
 - 在一个速率为 R bps 的链路，一个长度为 L bits 的分组的存储转发延时： L/R s
- Example:**
- $L = 7.5$ Mbits
 - $R = 1.5$ Mbps
 - 3次存储转发的延时 = 15 s

郑老师网络课堂 Introduction



分组交换：排队延迟和丢失



排队和延迟:

- ❖ 如果到达速率 > 链路的输出速率:
 - 分组将会排队，等待传输
 - 如果路由器的缓存用完了，分组将会被抛弃

郑老师网络课堂 Introduction

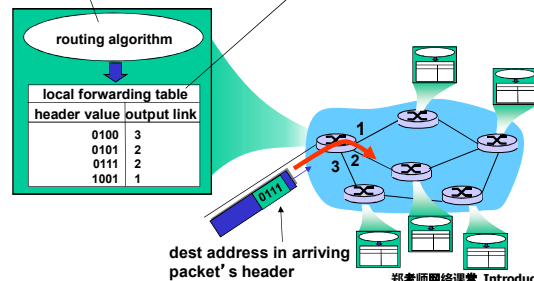


网络核心的关键功能

路由: 决定分组采用的源到目标的路径

- 路由算法

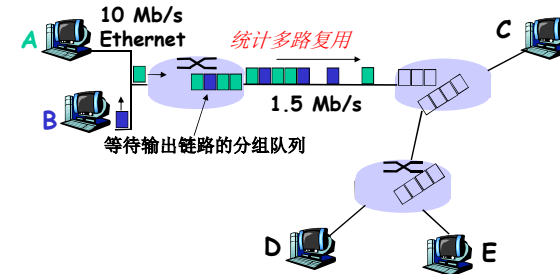
转发: 将分组从路由器的输入链路转移到输出链路



郑老师网络课堂 Introduction



分组交换：统计多路复用



A & B 时分复用 链路资源

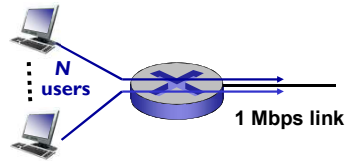
A & B 分组没有固定的模式 → **统计多路复用**

郑老师网络课堂 Introduction

分组交换 vs. 电路交换

同样的网络资源，分组交换允许更多用户使用网络！

- 1 Mb/s 链路
- 每个用户：
 - 活动时 100 kb/s
 - 10% 的时间是活动的



- 电路交换：
 - 10 用户
- 分组交换：
 - 35 用户时
 - ≥ 10 个用户活动的概率为 0.0004

$$1 - \sum_{n=0}^9 \binom{35}{n} p^n (1-p)^{35-n}$$

郑老师网络课堂 Introduction

分组交换 vs. 电路交换

分组交换是“突发数据的胜利者？”

- 适合于对突发式数据传输
 - 资源共享
 - 简单，不必建立呼叫
- 过度使用会造成网络拥塞：分组延时和丢失
 - 对可靠地数据传输需要协议来约束：拥塞控制
- Q: 怎样提供类似电路交换的服务？
 - 保证音频/视频应用需要的带宽
 - 一个仍未解决的问题(chapter 7)

Q: 预约服务（线路交换）对比按需服务（分组交换）的例子？

郑老师网络课堂 Introduction

分组交换网络：存储-转发

- 分组交换：分组的存储转发一段一段从源端传到目标端，按照有无网络层的连接，分成：

1. 数据报网络：

- 分组的目标地址决定下一跳
- 在不同的阶段，路由可以改变
- 类似：问路
- Internet

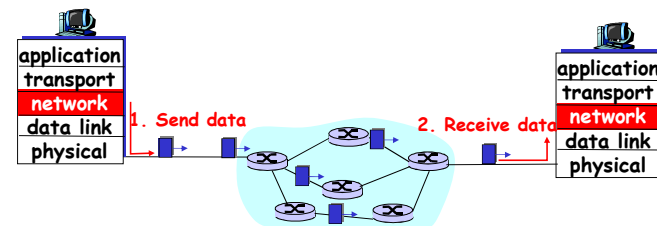
2. 虚电路网络：

- 每个分组都带标签（虚电路标识 VC ID），标签决定下一跳
- 在呼叫建立时决定路径，在整个呼叫中路径保持不变
- 路由器维持每个呼叫的状态信息
- X.25 和 ATM

郑老师网络课堂 Introduction

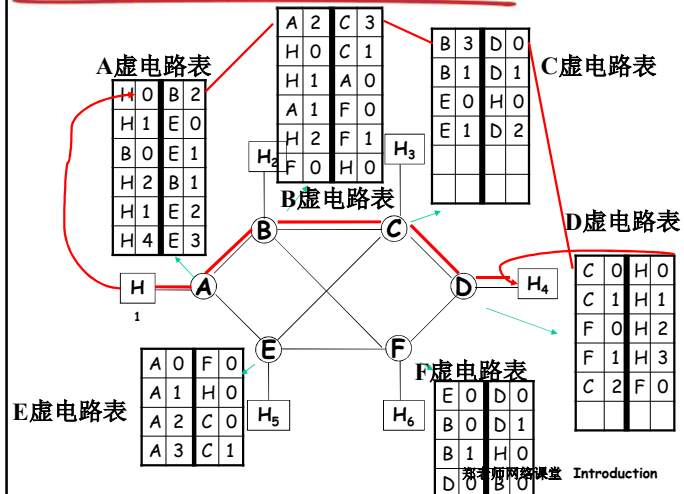
数据报(datagram) 的工作原理

- 在通信之前,无须建立起一个连接,有数据就传输
- 每一个分组都独立路由(路径不一样,可能会失序)
- 路由器根据分组的目标地址进行路由

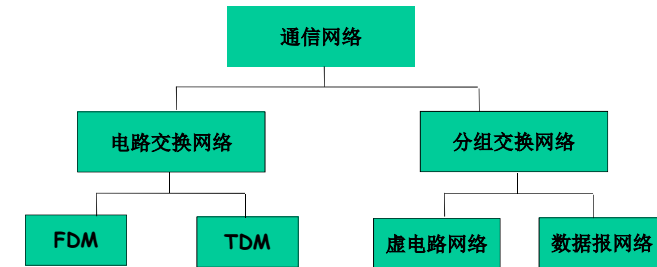


郑老师网络课堂 Introduction

虚电路(virtual circuit)的工作原理



网络分类



郑老师网络课堂 Introduction

第1章：提纲

- 1.1 什么是Internet?
- 1.2 网络边缘
- 1.3 网络核心
- 1.4 接入网和物理媒体
- 1.5 Internet结构和ISP
- 1.6 分组延时、丢失和吞吐量
- 1.7 协议层次及服务模型
- 1.8 历史

郑老师网络课堂 Introduction

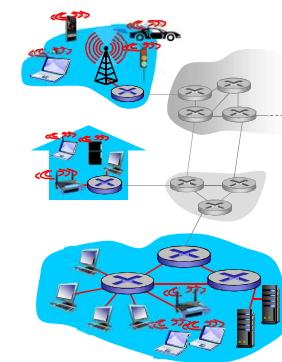
接入网络和物理媒体

Q: 怎样将端系统和边缘路由器连接?

- 住宅接入网络
- 单位接入网络 (学校、公司)
- 无线接入网络

注意:

- 接入网络的带宽 (bits per second)?
- 共享/专用?



郑老师网络课堂 Introduction

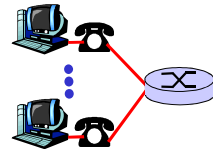
住宅接入: modem

- 将上网数据**调制**加载音频信号上，在电话线上传输，在局端将其中的数据**解调**出来；反之亦然

- 调频
- 调幅
- 调相位
- 综合调制

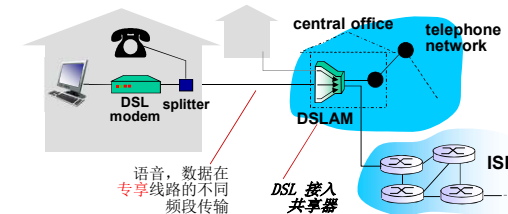
- **拨号调制解调器**

- 56Kbps 的速率直接接入路由器 (通常更低)
- 不能同时上网和打电话：不能总是在线



郑老师网络课堂 Introduction

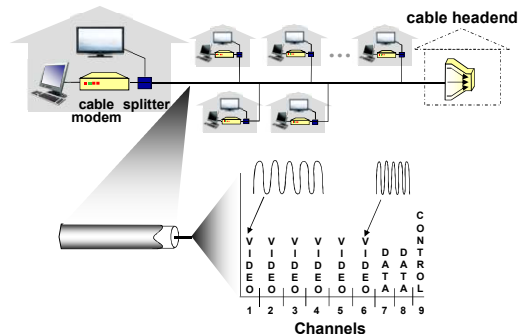
接入网: digital subscriber line (DSL)



- ❖ 采用**现存的**到交换局DSLAM的电话线
 - DSL线路上的数据被传到互联网
 - DSL线路上的语音被传到电话网
- ❖ < 2.5 Mbps上行传输速率 (typically < 1 Mbps)
- ❖ < 24 Mbps下行传输速率 (typically < 10 Mbps)

郑老师网络课堂 Introduction

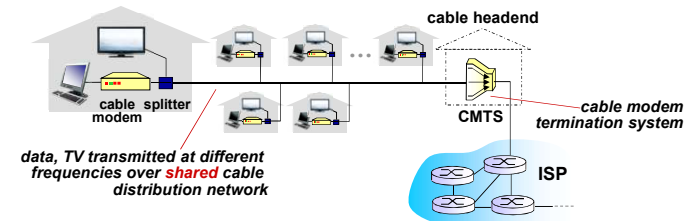
接入网: 线缆网络



有线电视信号线缆双向改造
FDM: 在不同频段传输不同信道的数据，
 数字电视和上网数据（上下行）

郑老师网络课堂 Introduction

接入网: 线缆网络



- ❖ HFC: hybrid fiber coax
 - 非对称：最高30Mbps的下行传输速率，2 Mbps 上行传输速率
- ❖ 线缆和光纤网络将个家庭用户接入到 ISP 路由器
- ❖ 各用户**共享**到线缆头端的接入网络
 - 与DSL不同，DSL每个用户一个专用线路到CO (central office)

郑老师网络课堂 Introduction

住宅接入：电缆模式

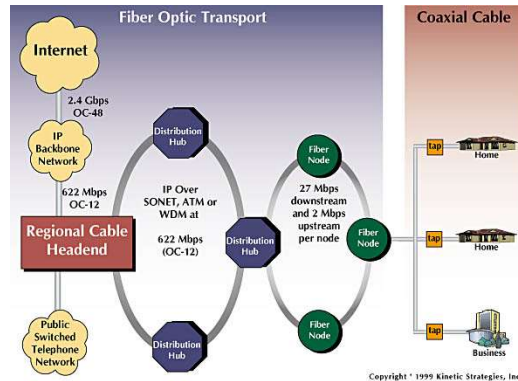
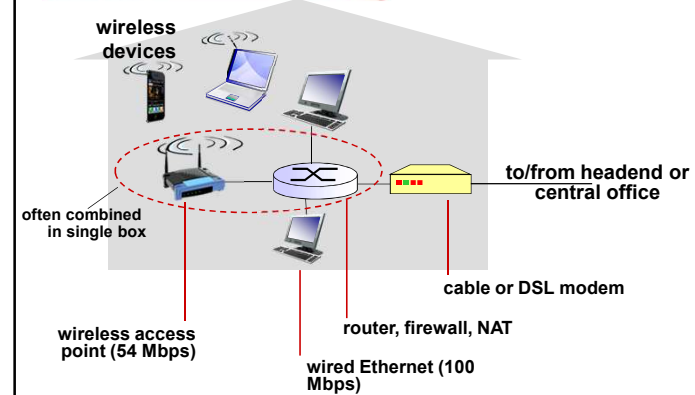


Diagram: <http://www.cabledatcomnews.com/cm/cdiagram.html>

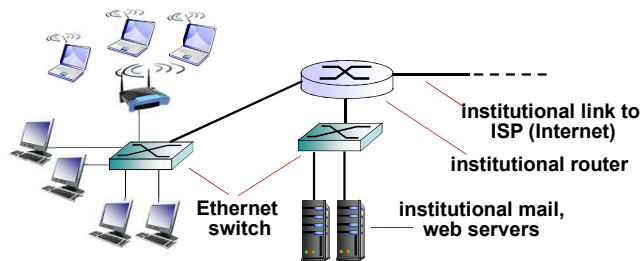
郑老师网络课堂 Introduction

接入网：家庭网络



郑老师网络课堂 Introduction

企业接入网络 (Ethernet)



□ 经常被企业或者大学等机构采用

- ❖ 10 Mbps, 100Mbps, 1Gbps, 10Gbps传输率
- ❖ 现在，端系统经常直接接到以太网络交换机上

郑老师网络课堂 Introduction

无线接入网络

- 各无线端系统共享无线接入网络（端系统到无线路由器）
 - 通过基站或者接入点

无线LANs:

- 建筑物内部 (100 ft)
- 802.11b/g (WiFi): 11, 54 Mbps 传输速率



to Internet

广域无线接入

- 由电信运营商提供 (cellular)
- 10's km
- 1 到 10 Mbps
- 3G, 4G: LTE



to Internet

郑老师网络课堂 Introduction

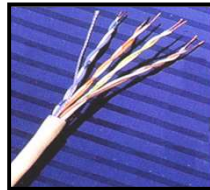
物理媒体

- **Bit:** 在发送-接收对间传播
- **物理链路:** 连接每个发送-接收对之间的物理媒体
- **导引型媒体:**
 - 信号沿着固体媒介被导引: 同轴电缆、光纤、双绞线
- **非导引型媒体:**
 - 开放的空间传输电磁波或者光信号, 在电磁或者光信号中承载数字数据



双绞线 (TP)

- 两根绝缘铜导线拧合
 - 5类: 100Mbps 以太网, Gbps 千兆以太网
 - 6类: 10Gbps 万兆以太网



郑老师网络课堂 Introduction

物理媒体: 同轴电缆、光纤

同轴电缆:

- 两根同轴的铜导线
- 双向
- 基带电缆:
 - 电缆上一个单个信道
 - Ethernet
- 宽带电缆:
 - 电缆上有多个信道
 - HFC



光纤和光缆:

- 光脉冲, 每个脉冲表示一个 bit, 在玻璃纤维中传输
- 高速:
 - 点到点的高速传输 (如 10 Gbps - 100 Gbps 传输速率)
- 低误码率: 在两个中继器之间可以有很长的距离, 不受电磁噪声的干扰
- 安全



郑老师网络课堂 Introduction

物理媒介: 无线链路

- 开放空间传输电磁波, 携带要传输的数据
- 无需物理“线缆”
- 双向
- 传播环境效应:
 - 反射
 - 吸收
 - 干扰

无线链路类型:

- ❖ **地面微波**
 - e.g. up to 45 Mbps channels
- ❖ **LAN** (e.g., WiFi)
 - 11Mbps, 54 Mbps, 540Mbps...
- ❖ **wide-area** (e.g., 蜂窝)
 - 3G cellular: ~ 几Mbps
 - 4G 10Mbps
 - 5G 数Gbps
- ❖ **卫星**
 - 每个信道Kbps 到45Mbps (或者多个聚集信道)
 - 270 msec端到端延迟
 - 同步静止卫星和低轨卫星

郑老师网络课堂 Introduction

第1章: 提纲

- 1.1 什么是Internet?
- 1.2 网络边缘
- 1.3 网络核心
- 1.4 接入网和物理媒体
- 1.5 Internet结构和ISP
- 1.6 分组延时、丢失和吞吐量
- 1.7 协议层次及服务模型
- 1.8 历史

郑老师网络课堂 Introduction

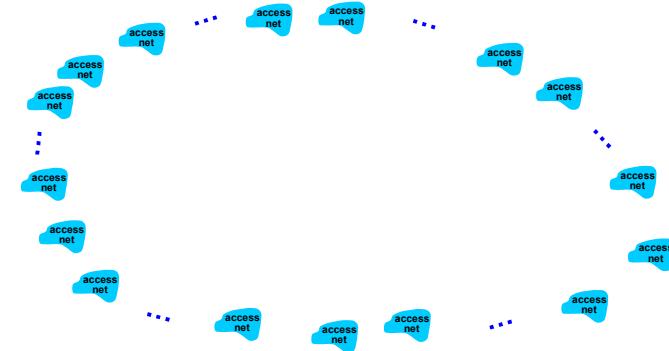
互联网络结构：网络的网络

- 端系统通过接入ISPs (Internet Service Providers) 连接到互联网
 - 住宅，公司和大学的ISPs
- 接入ISPs相应的必须是互联的
 - 因此任何2个端系统可相互发送分组到对方
- 导致的“网络的网络”非常复杂
 - 发展和演化是通过经济的和国家的政策来驱动的
- 让我们采用渐进方法来描述当前互联网的结构

郑老师网络课堂 Introduction

互联网络结构：网络的网络

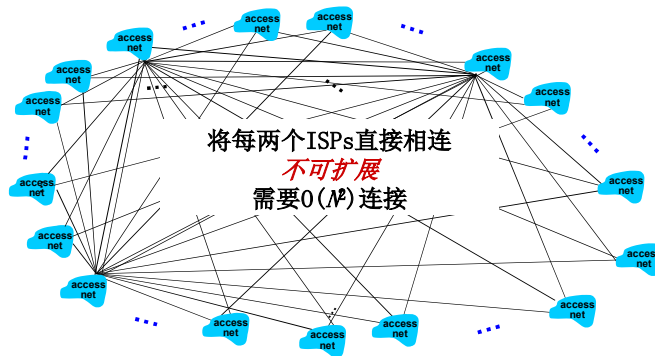
问题：给定数百万接入ISPs，如何将它们互联到一起



郑老师网络课堂 Introduction

互联网络结构：网络的网络

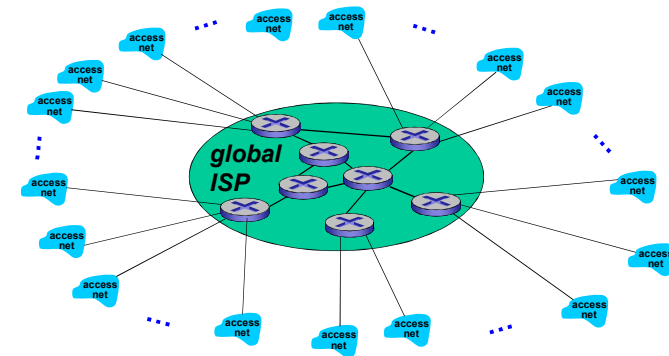
问题：给定数百万接入ISPs，如何将它们互联到一起



郑老师网络课堂 Introduction

互联网络结构：网络的网络

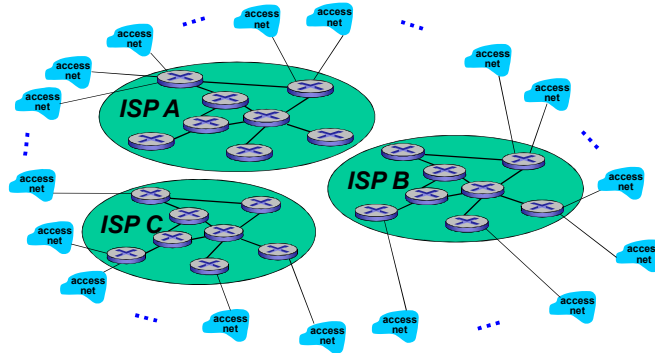
选项：将每个接入ISP都连接到全局ISP（全局范围内覆盖）？
客户ISPs和提供者ISPs有经济合约



郑老师网络课堂 Introduction

互联网络结构：网络的网络

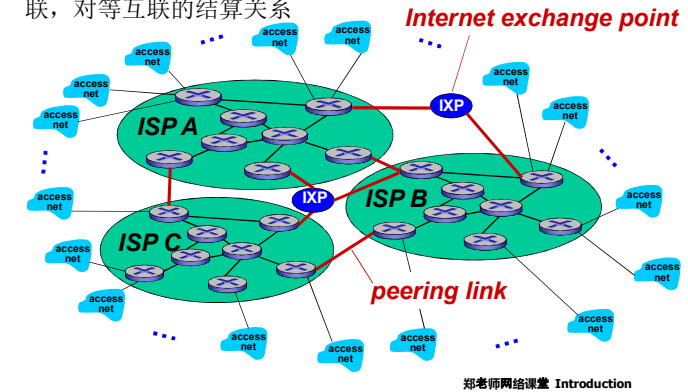
但是，如果全局ISP是可行的业务，那会有竞争者有利可图，一定会有竞争



互联网络结构：网络的网络

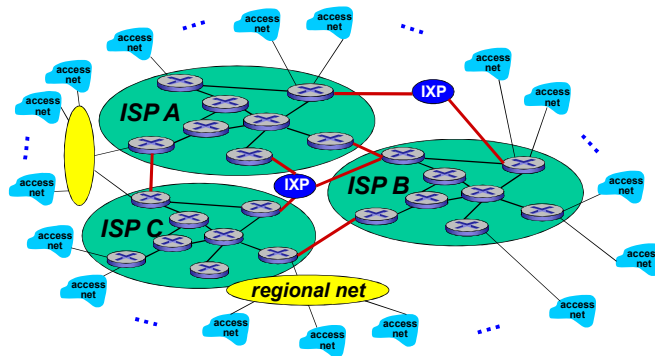
竞争：但如果全局ISP是可行可为的业务，那会有竞争者

合作：通过ISP之间的合作可以完成业务的扩展，肯定会有互联，对等互联的结算关系



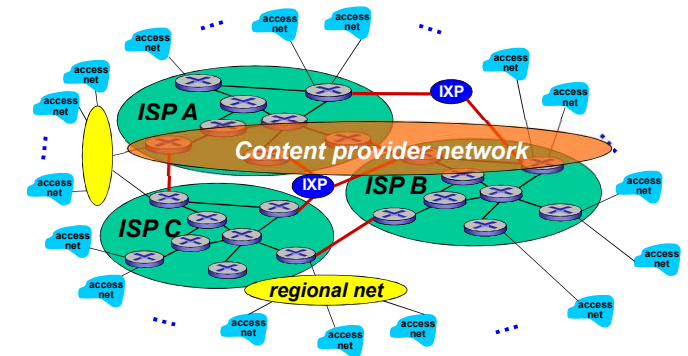
互联网络结构：网络的网络

...然后业务会细分（全球接入和区域接入），区域网络将出现，用与将接入ISPs连接到全局ISPs

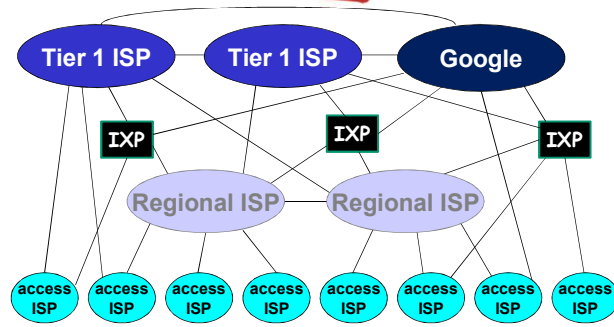


互联网络结构：网络的网络

然后 **内容提供商网络** (Internet Content Providers, e.g., Google, Microsoft, Akamai) 可能会构建它们自己的网络，将它们的服务、内容更加靠近端用户，向用户提供更好的服务，减少自己的运营支出



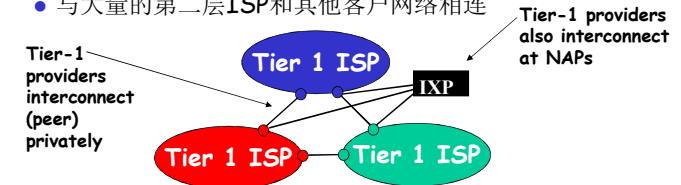
互联网络结构：网络的网络



- 在网络的最中心，一些为数不多的充分连接的大范围网络（分布广、节点有限、但是之间有着多重连接）
- “tier-1” commercial ISPs (e.g., Level 3, Sprint, AT&T, NTT), 国家或者国际范围的覆盖
 - content provider network (e.g., Google): 将它们的数据中心接入ISP, 方便周边用户的访问; 通常私有网络之间用专网绕过第一层ISP和IXP

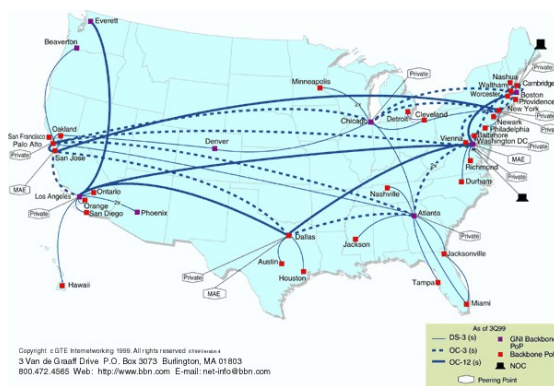
Internet结构：network of networks

- 松散的层次模型
- 中心：第一层ISP（如UUNet, BBN/Genuity, Sprint, AT&T）国家/国际覆盖，速率极高
 - 直接与其他第一层ISP相连
 - 与大量的第二层ISP和其他客户网络相连



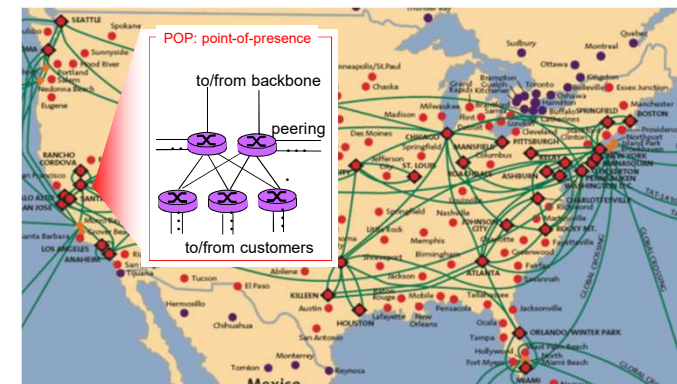
郑老师网络课堂 Introduction

e.g. BBN/GTE US backbone network



郑老师网络课堂 Introduction

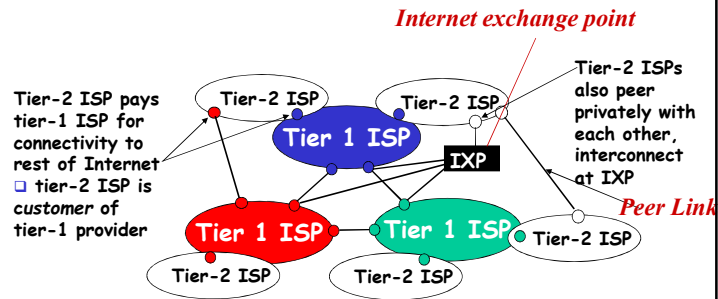
Tier-1 ISP: e.g., Sprint



郑老师网络课堂 Introduction

Internet 结构: network of networks

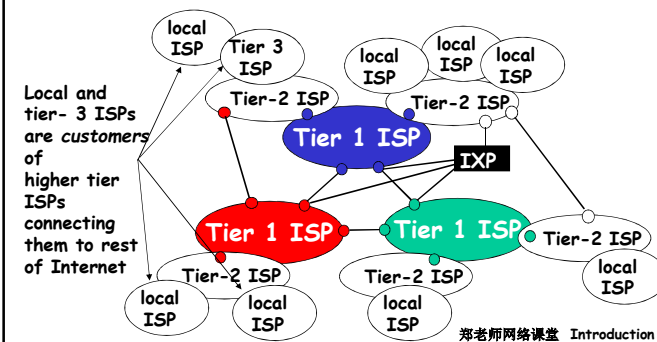
- 第二层ISP: 更小些的 (通常是区域性的) ISP
 - 与一个或多个第一层ISPs, 也可能与其他第二层ISP



郑老师网络课堂 Introduction

Internet结构: network of networks

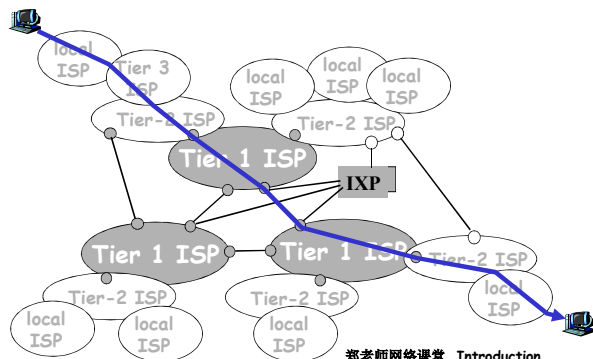
- 第三层ISP与其他本地ISP
 - 接入网 (与端系统最近)



郑老师网络课堂 Introduction

Internet结构: network of networks

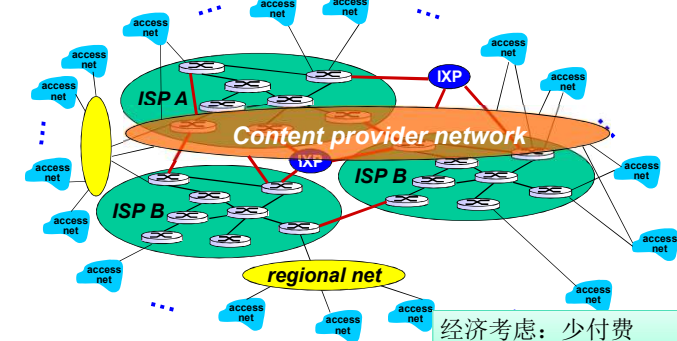
- 一个分组要经过许多网络!



郑老师网络课堂 Introduction

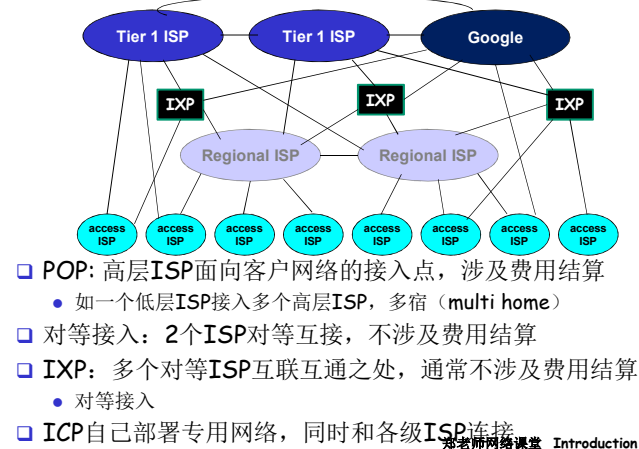
互联网结构: 网络的网络

- 很多内容提供商 (如: Google, Akamai) 可能会部署自己的网络, 连接自己的在各地的DC (数据中心), 走自己的数据
- 连接若干 local ISP 和各级 (包括一层) ISP, 更加靠近用户



经济考虑: 少付费
 郑老师网络课堂 Introduction

ISP之间的连接



第1章: 提纲

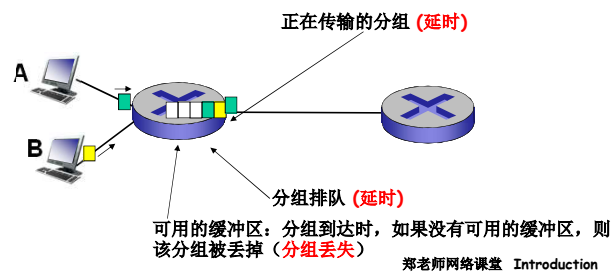
- 1.1 什么是Internet?
- 1.2 网络边缘
- 1.3 网络核心
- 1.4 接入网和物理媒体
- 1.5 Internet结构和ISP
- 1.6 分组延时、丢失和吞吐量
- 1.7 协议层次及服务模型
- 1.8 历史

郑老师网络课堂 Introduction

分组丢失和延时是怎样发生的?

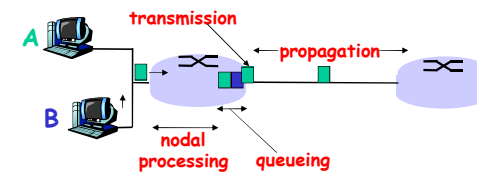
在路由器缓冲区的分组队列

- 分组到达链路的速率超过了链路输出的能力
- 分组等待排到队头、被传输



四种分组延时

- 1. 节点处理延时:
 - 检查 bit 级差错
 - 检查分组首部并决定将分组导向何处
- 2. 排队延时
 - 在输出链路上等待传输的时间
 - 依赖于路由器的拥塞程度



郑老师网络课堂 Introduction

四种分组延时

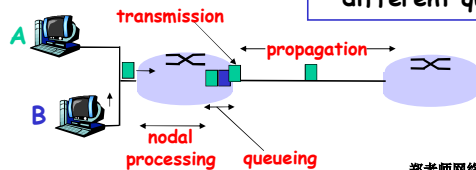
3. 传输延时:

- R = 链路带宽(bps)
- L = 分组长度(bits)
- 将分组发送到链路上的时间 = L/R
- 存储转发延时

4. 传播延时:

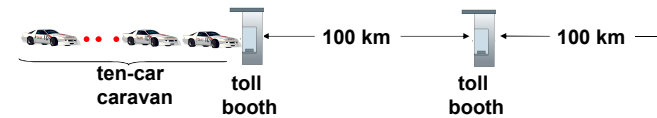
- d = 物理链路的长度
- s = 在媒体上的传播速度 ($\sim 2 \times 10^8$ m/sec)
- 传播延时 = d/s

Note: s and R are very different quantities!



郑老师网络课堂 Introduction

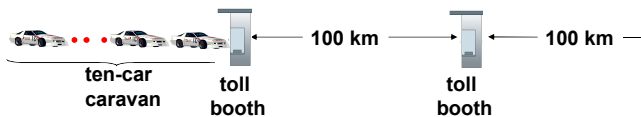
车队类比



- 汽车以 100 km/hr 的速度传播
- 收费站服务每辆车需 12s (传输时间)
- 汽车 $\sim$ bit; 车队 $\sim$ 分组
- Q: 在车队在第二个收费站排列好之前需要多长时间?
 - 即: 从车队的第一辆车到达第一个收费站开始计时, 到这个车队的最后一辆车离开第二个收费站, 共需要多少时间
- 将车队从收费站输送到公路上的时间 = $12 \times 10 = 120s$
- 最后一辆车从第一个收费站到第二个收费站的传播时间: $100km / (100km/hr) = 1\text{ hr}$
- A: 62 minutes

郑老师网络课堂 Introduction

车队类比 (续)



- 汽车以 1000 km/hr 的速度传播汽车
- 收费站服务每辆车需 1 分钟
- Q: 在所有的汽车被第一个收费站服务之前, 汽车会到达第二个收费站吗?
- Yes! 7 分钟后, 第一辆汽车到达了第二个收费站, 而第一个收费站仍有 3 辆汽车
- 在整个分组被第一个路由器传输之前, 第一个比特已经到达了第二个路由器!

郑老师网络课堂 Introduction

节点延时

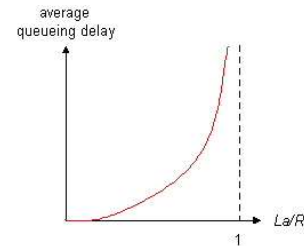
$$d_{\text{nodal}} = d_{\text{proc}} + d_{\text{queue}} + d_{\text{trans}} + d_{\text{prop}}$$

- d_{proc} = 处理延时
 - 通常是微秒数量级或更少
- d_{queue} = 排队延时
 - 取决于拥塞程度
- d_{trans} = 传输延时
 - $= L/R$, 对低速率的链路而言很大 (如拨号), 通常为微秒级到毫秒级
- d_{prop} = 传播延时
 - 几微秒到几百毫秒

郑老师网络课堂 Introduction

排队延时

- R =链路带宽 (bps)
- L =分组长度 (bits)
- a =分组到达队列的平均速率



流量强度 = La/R

- $La/R \sim 0$: 平均排队延时很小
- $La/R \rightarrow 1$: 延时变得很大
- $La/R > 1$: 比特到达队列的速率超过了从该队列输出的速率, 平均排队延时将趋向无穷大!



$La/R \sim 0$



$La/R > 1$

设计系统时流量强度不能大于1!

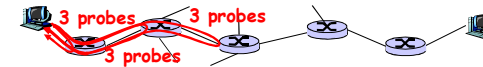
郑老师网络课堂 Introduction

Internet的延时和路由

- Internet 的延时和路由是什么样的呢?
- **Traceroute 诊断程序**: 提供从源端, 经过路由器, 到目的地的延时测量

- For all i :

- ④ 沿着目的的路径, 向每个路由器发送3个探测分组
- ④ 路由器 i 将向发送方返回一个分组
- ④ 发送方对发送和回复之间间隔计时



郑老师网络课堂 Introduction

Internet的延时和路由

traceroute: gaia.cs.umass.edu to www.eurecom.fr

Three delay measurements from gaia.cs.umass.edu to cs-gw

```

1  cs-gw (128.119.240.254)  1 ms  1 ms  2 ms
2  border1-rt-fa5-1-0.gw.umass.edu (128.119.3.145)  1 ms  1 ms  2 ms
3  cht-vbns.gw.umass.edu (128.119.3.130)  6 ms  5 ms  5 ms
4  jn1-at1-0-0-19.wor.vbns.net (204.147.132.129)  16 ms  11 ms  13 ms
5  jn1-so7-0-0-0.wae.vbns.net (204.147.136.136)  21 ms  18 ms  18 ms
6  abilene-vbns.abilene.ucaid.edu (198.32.11.9)  22 ms  18 ms  22 ms
7  nycm-wash.abilene.ucaid.edu (198.32.8.46)  22 ms  22 ms  22 ms
8  62.40.103.253 (62.40.103.253)  104 ms  109 ms  106 ms
9  de2-1.de1.de.geant.net (62.40.96.129)  109 ms  102 ms  104 ms
10 de.fr1.fr.geant.net (62.40.96.50)  113 ms  121 ms  114 ms
11 renater-gw.fr1.fr.geant.net (62.40.103.54)  112 ms  114 ms  112 ms
12 nio-n2.cssi.renater.fr (193.51.206.13)  111 ms  114 ms  116 ms
13 nice.cssi.renater.fr (195.220.98.102)  123 ms  125 ms  124 ms
14 r3t2-nice.cssi.renater.fr (195.220.98.110)  126 ms  126 ms  124 ms
15 eurecom-valbonne.r3t2.ft.net (193.48.50.54)  135 ms  128 ms  133 ms
16 194.214.211.25 (194.214.211.25)  126 ms  128 ms  126 ms
17 ***
18 ***
19 fantasia.eurecom.fr (193.55.113.142)  132 ms  128 ms  136 ms
  
```

* means no response (probe lost, router not replying)

trans-oceanic link

郑老师网络课堂 Introduction

关于traceroute

- 在Windows系统下

- **Tracert hostname**

- ④ 如 **Tracert** www.gucas.ac.cn

- 更完整的例子

- ④ `tracert [-d] [-h maximum_hops] [-j computer-list] [-w timeout] target_name`
- ④ 请见帮助:
<http://www.linkwan.com/gb/broadmeter/article/trace-help.htm>

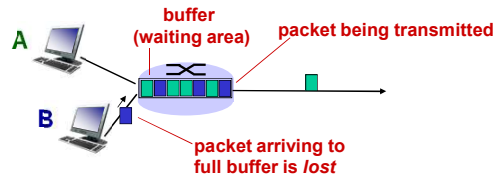
- 测试网址:

- www.traceroute.org
- www.linkwan.com

郑老师网络课堂 Introduction

分组丢失

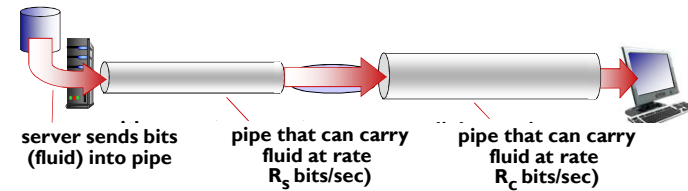
- 链路的队列缓冲区容量有限
- 当分组到达一个满的队列时，该分组将会丢失
- 丢失的分组可能会被前一个节点或源端系统重传，或根本不重传



郑老师网络课堂 Introduction

吞吐量

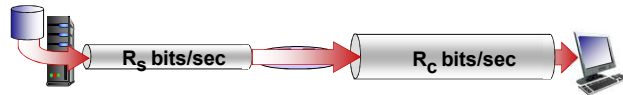
- **吞吐量**：在源端和目标端之间传输的速率（数据量/单位时间）
 - **瞬间吞吐量**：在一个时间点的速率
 - **平均吞吐量**：在一个长时间内平均值



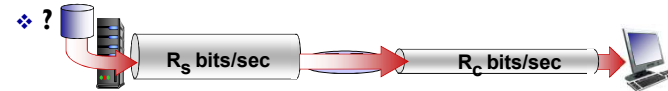
郑老师网络课堂 Introduction

吞吐量

- $R_s < R_c$ 端到端平均吞吐是多少？



- ❖ $R_s > R_c$ 端到端平均吞吐是多少？

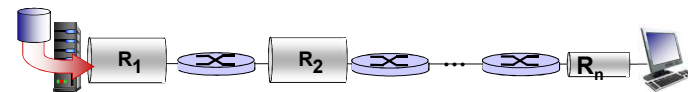


瓶颈链路
端到端路径上，限制端到端吞吐的链路

其他节点都不传输，吞吐量 $\min\{R_s, R_c\}$ 郑老师网络课堂 Introduction

吞吐量

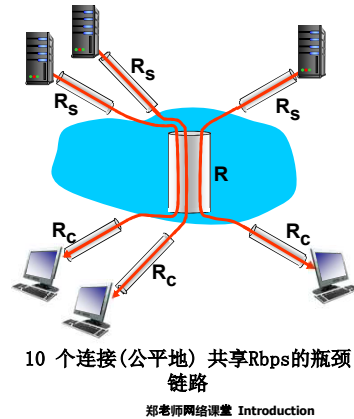
- ❖ 端到端平均吞吐 $= \min\{R_1, R_2, \dots, R_n\}$



郑老师网络课堂 Introduction

吞吐量：互联网场景

- 链路上的每一段实际可用带宽 R_i' =?
- 端到端吞吐量：
 $\min\{R_i'\}$
- 每个连接上的端到端吞吐：
 $\min(R_c, R_s, R/10)$
- 实际上： R_c 或者 R_s 经常是瓶颈



第1章：提纲

- 1.1 什么是Internet?
- 1.2 网络边缘
- 1.3 网络核心
- 1.4 接入网和物理媒体
- 1.5 Internet结构和ISP
- 1.6 分组延时、丢失和吞吐量
- 1.7 协议层次及服务模型
- 1.8 历史

郑老师网络课堂 Introduction

协议层次

网络是一个复杂的系统!

- 网络功能繁杂：数字信号的物理信号承载、点到点、路由、rdt、进程区分、应用等

问题是：

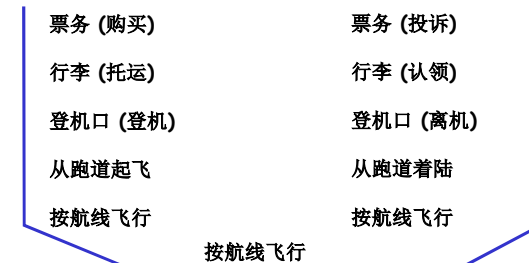
如何组织和实现这个复杂的网络功能？

- 现实来看，网络的许多构成元素和设备：

- 主机
- 路由器
- 各种媒体的链路
- 应用
- 协议
- 硬件, 软件

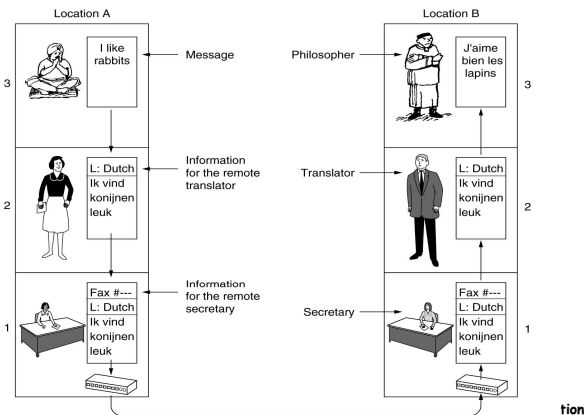
郑老师网络课堂 Introduction

现实生活中的例子：航线系统

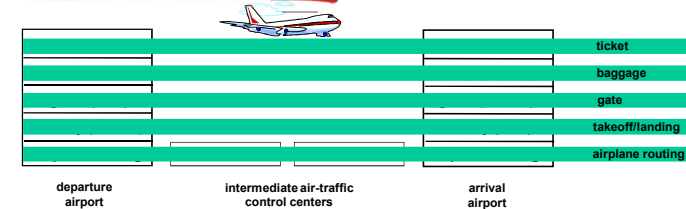


郑老师网络课堂 Introduction

例子2:两位异地哲学家的交流



航线的功能层次



层次化方式实现复杂网络功能:

- 将网络复杂的功能分层功能明确的**层次**，每一层实现了其中一个或一组**功能**，功能中有其上层可以使用的功能：**服务**
- 本层协议实体相互交互执行本层的**协议动作**，目的是实现本层功能，通过接口为上层提供更好的服务
- 在实现本层协议的时候，直接**利用了下层所提供的服务**
- 本层的服务：借助下层服务实现的本层协议实体之间交互带来的新功能（上层可以利用的）+更下层所提供的服务

郑老师网络课堂 Introduction

服务和访问点

- 服务(**Service**): 低层实体向上层实体提供它们之间的通信的能力
 - 服务用户(**service user**)
 - 服务提供者(**service provider**)
- 原语(**primitive**): 上层使用下层服务的形式，高层使用低层提供的服务，以及低层向高层提供服务都是通过服务访问原语来进行交互的---形式
- 服务访问点 **SAP (Services Access Point)**: 上层使用下层提供的服务通过层间的接口—地点:
 - 例子:邮箱
 - 地址(**address**): 下层的一个实体支撑着上层的多个实体，SAP有标志不同上层实体的作用
 - 可以有不同的实现，队列
 - 例子:传输层的SAP: 端口(**port**)

郑老师网络课堂 Introduction

服务的类型

□ 面向连接的服务和无连接的服务-方式

- 面向连接的服务(**Connection-oriented Service**)
 - ⑩ **连接(Connection)**: 两个通信实体为进行通信而建立的一种结合
 - ⑩ 面向连接的服务通信的过程: 建立连接, 通信, 拆除连接
 - ⑩ 面向连接的服务的例子: 网络层的连接被成为虚电路
 - ⑩ 适用范围: 对于大的数据块要传输; 不适合小的零星报文
 - ⑩ 特点: 保序
 - ⑩ 服务类型:
 - cs 可靠的信息流 传送页面(可靠的获得,通过接收方的确认)
 - cs 可靠的字节流 远程登录
 - cs 不可靠的连接 数字化声音

郑老师网络课堂 Introduction

服务的类型

□ 面向连接的服务和无连接的服务

● 无连接的服务(Connectionless Service)

- ⑩ 无连接服务：两个对等层实体在通信前不需要建立一个连接，不预留资源；不需要通信双方都是活跃；(例：寄信)
- ⑩ 特点：不可靠、可能重复、可能失序
- ⑩ IP分组，数据包；
- ⑩ 适用范围：适合传送零星数据；
- ⑩ 服务类型：
 - ❏ 不可靠的数据报 电子方式的函件
 - ❏ 有确认的数据报 挂号信
 - ❏ 请求回答 信息查询

郑老师网络课堂 Introduction

服务和协议

□ 服务与协议的区别

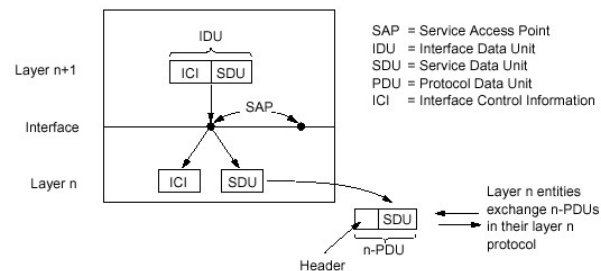
- 服务(Service)：低层实体向上层实体提供它们之间的通信的能力，是通过原语(primitive)来操作的，垂直
- 协议(protocol)：对等层实体(peer entity)之间在相互通信的过程中，需要遵循的规则集合，水平

□ 服务与协议的联系

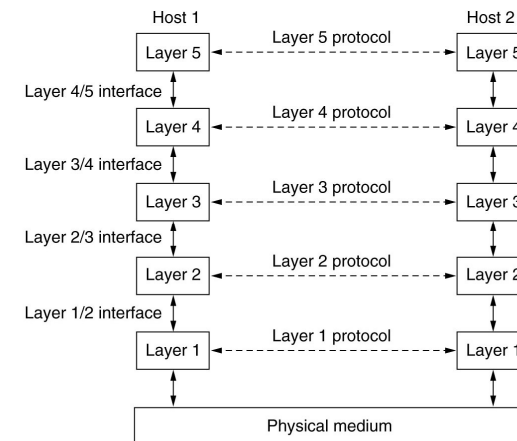
- 本层协议的实现要靠下层提供的服务来实现
- 本层实体通过协议为上层提供更高级的服务

郑老师网络课堂 Introduction

数据单元(DU)



郑老师网络课堂 Introduction



郑老师网络课堂 Introduction

分层处理和实现复杂系统的好处？

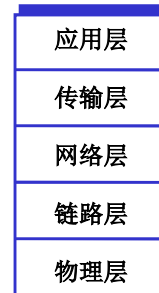
对付复杂的系统

- 概念化：结构清晰，便于标示网络组件，以及描述其相互关系
 - 分层参考模型
- 结构化：模块化更易于维护和系统升级
 - 改变某一层服务的实现不影响系统中的其他层次
 - 对于其他层次而言是透明的
 - 如改变登机程序并不影响系统的其它部分
 - 改变2个秘书使用的通信方式不影响2个翻译的工作
 - 改变2个翻译使用的语言也不影响上下2个层次的工作
- 分层思想被认为有害的地方？

郑老师网络课堂 Introduction

Internet 协议栈

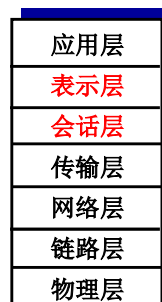
- **应用层**：网络应用
 - 为人类用户或者其他应用进程提供网络应用服务
 - FTP, SMTP, HTTP, DNS
- **传输层**：主机之间的数据传输
 - 在网络层提供的端到端通信基础上，细分为进程到进程，将不可靠的通信变成可靠地通信
 - TCP, UDP
- **网络层**：为数据报从源到目的选择路由
 - 主机主机之间的通信，端到端通信，不可靠
 - IP, 路由协议
- **链路层**：相邻网络节点间的数据传输
 - 2个相邻2点的通信，点到点通信，可靠或不可靠
 - 点对点协议PPP, 802.11(wifi), Ethernet
- **物理层**：在线路上传送bit



郑老师网络课堂 Introduction

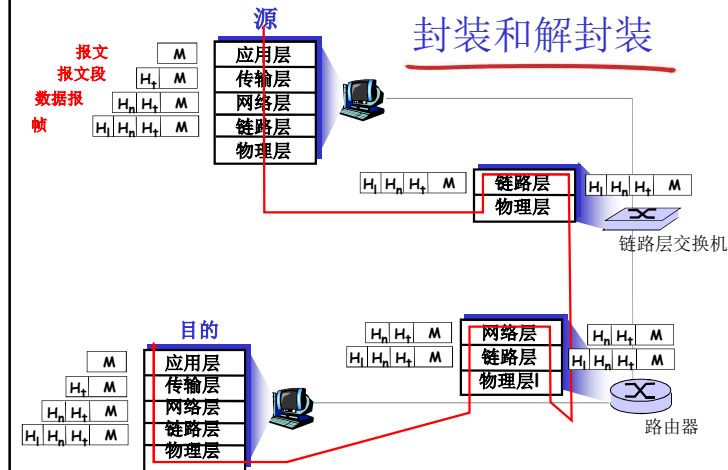
ISO/OSI 参考模型

- **表示层**：允许应用解释传输的数据，e. g.，加密，压缩，机器相关的表示转换
- **会话层**：数据交换的同步，检查点，恢复
- 互联网协议栈没有这两层！
 - 这些服务，如果需要的话，必须被应用实现
 - 需要吗？

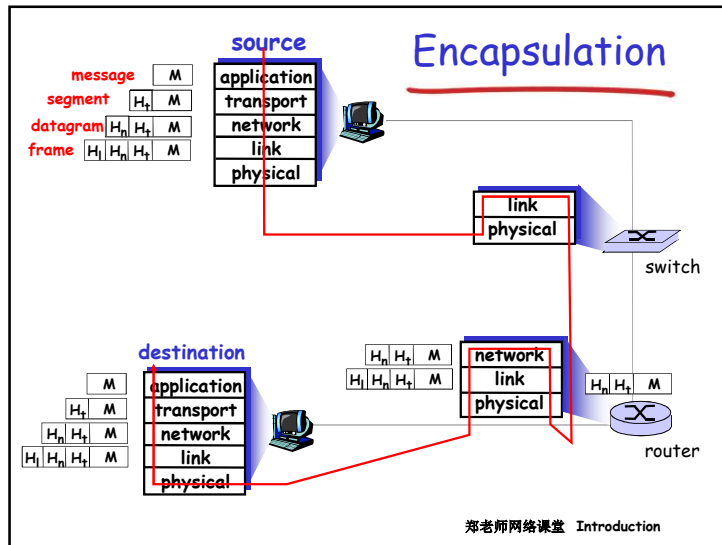


郑老师网络课堂 Introduction

封装和解封装



郑老师网络课堂 Introduction



各层次的协议数据单元

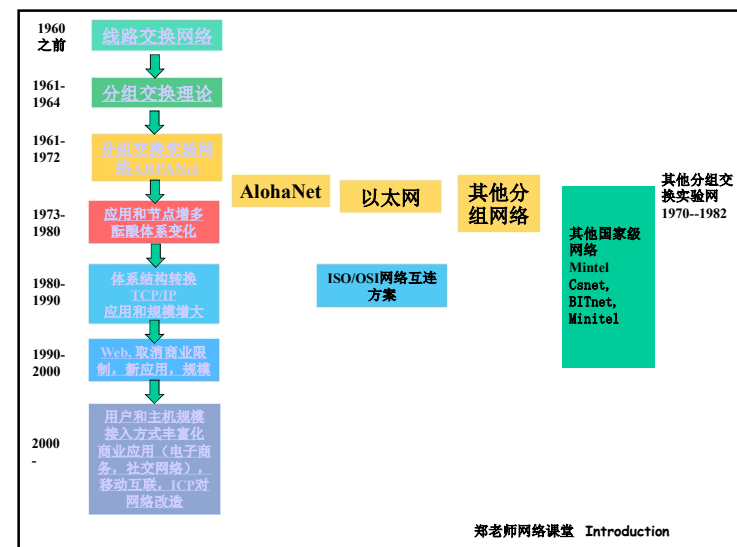
- 应用层: 报文(message)
- 传输层: 报文段(segment): TCP段, UDP数据报
- 网络层: 分组packet (如果无连接方式: 数据报 datagram)
- 数据链路层: 帧(frame)
- 物理层: 位(bit)

郑老师网络课堂 Introduction

第1章: 提纲

- 1.1 什么是Internet?
- 1.2 网络边缘
- 1.3 网络核心
- 1.4 接入网和物理媒体
- 1.5 Internet结构和ISP
- 1.6 分组延时、丢失和吞吐量
- 1.7 协议层次及服务模型
- 1.8 历史

郑老师网络课堂 Introduction



早期（1960以前）计算机网络

- 线路交换网络
- 线路交换的特性使得其不适合计算机之间的通信
 - 线路建立时间过长
 - 独享方式占用通信资源，不适合突发性很强的计算机之间的通信
 - 可靠性不高：非常不适合军事通信
- 三个小组独立地开展分组交换的研究
 - 1961: Kleinrock(MIT), 排队论，展现了分组交换的有效性
 - 1964: Baran(美国兰德公司) - 军用网络上的分组交换
 - 1964: Donald (英国) 等, NPL

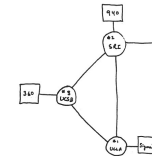
[返回](#)

郑老师网络课堂 Introduction

Internet 历史

1961-1972: 早期的分组交换概念

- 1967: 美国高级研究计划研究局考虑ARPAnet
 - Kleinrock在MIT的同事
- 1969: 第一个 ARPAnet 节点开始工作,UCLA
 - IMP:接口报文处理机
- 1969年底: 4个节点
- 1972:
 - ARPAnet 公众演示
 - 网络控制协议是第一个端系统直接的主机-主机协议
 - NCP协议：相当于传输层和网络层在一起，支持应用开发
 - 第一个e-mail 程序 (BBN)
 - ARPAnet有15个节点


[返回](#)

郑老师网络课堂 Introduction

Internet历史

1972-1980: 专用网络和网络互联

- 出现了很多对以后来说重要的网络形式，雨后春笋
 - 1970: ALOHAnet, 夏威夷上的微波网络
 - 1973: Metcalfe在博士论文中提出了 Ethernet
 - ATM网络
 - ALOHAnet, Telenet, Cyclades法国等
- 1970后期, 网络体系结构的必要性
 - 专用的体系结构: DECnet, SNA, XNA
 - 标准化的体系结构
- 1974: 网际互联的Cerf and Kahn 体系结构
- 1979: ARPAnet的规模在持续增加，体系结构也在酝酿着变化，以支持网络互联和其他目的（性能）需求
 - 节点数目增加，有200个节点

Cerf and Kahn 网络互联原则:

- 极简、自治
- 尽力而为 (best effort) 服务模型
- 无状态的路由器
- 分布控制

定义了今天的Internet体系结构

[返回](#)

郑老师网络课堂 Introduction

Internet 历史

1980-1990: 体系结构变化, 网络数量激增, 应用丰富

- 1983: TCP/IP部署, 标记日
 - NCP分化成2个层次, TCP/IP, 从而出现UDP
 - 覆盖式IP解决网络互联问题
 - 主机设备和网络交换设备分开
- 1982: smtp e-mail协议定义
- 1983: DNS 定义, 完成域名到IP地址的转换
- 1985: ftp 协议定义
- 1988: TCP拥塞控制
- 其他网络形式的发展
 - 新的国家级网络: Csnnet, BITnet, NSFnet, Minitel
 - 1985年: ISO/OSI提出, 时机不对且太繁琐,
 - 100,000主机连接到网络联邦

[返回](#)

郑老师网络课堂 Introduction

Internet历史

1990, 2000's: 商业化, Web, 新的应用

- 1990年代初: NSF对ARPAnet 的访问网, 双主干, ARPAnet退役
- 1991: NSF放宽了对NSFnet用于商业目的的限制 (1995退役), ASFNET非盈利性机构维护, 后面叫Internet
- UNIX 中TCP/IP的**免费捆绑**
- 1990年代初: Web
 - hypertext [Bush 1945, Nelson 1960's]
 - HTML, HTTP: Berners-Lee
 - 1994: Mosaic (Netscape, andreesen)
 - 1990年代后期: Web的商业化
- 1990后期 - 21世纪:
 - TCP/IP体系结构的**包容性**, 在其上部署应用便捷, 出现非常多的应用
 - 新一代**杀手级应用** (即时讯息, P2P 文件共享, 社交网络等) 更进一步促进互联网的发展
 - 安全问题不断出现和修订 (互联网的**补丁对策**)
 - 2001网络泡沫, 使得一些好公司沉淀下来 (谷歌, 微软, 苹果, Yahoo, 思科)
 - 主干网的速率达到Gbps [返回](#)

郑老师网络课堂 Introduction

互联网历史

2005-现在

- ~50*亿主机: 包括智能手机和平板
- 宽带接入的快速部署
- 高速无线接入无处不在: 移动互联时代
 - 4G部署, 5G蓄势待发
 - 带宽大, 终端性能高, 价格便宜, 应用不断增多
- 在线社交网络等新型应用的出现:
 - Facebook: 10亿用户
 - 微信, qq: 数十亿用户
- 内容提供商 (Google, Microsoft) 创建他们自己的网络
 - 通过自己的专用网络提供对搜索、视频内容和电子邮件的即刻访问
- 电子商务, 大学, 企业在云中运行他们的服务 (eg, Amazon EC2)
- 体系结构酝酿着大的变化, 未来网络蠢蠢欲动 [返回](#)

郑老师网络课堂 Introduction

小结

覆盖大量的材料!

- Internet
- 什么是协议
- 网络边缘, 核心, 接入网络
 - 分组交换 vs. 电路交换
- Internet/ISP 结构
- 性能: 丢失, 延时, 吞吐量
- 层次模型和服务模型
- 历史

郑老师网络课堂 Introduction

小结1

- 组成角度看 什么是互联网
 - 边缘: 端系统 (包括应用)+接入网
 - 核心: 网络交换设备+通信链路
 - 协议: 对等层实体通信过程中遵守的规则集合
 - 语法, 语义, 时序
- 为了实现复杂的网络功能, 采用分层方式设计、实现和调试
 - 应用层, 传输层, 网络层, 数据链路层, 物理层
 - 协议数据单位:
 - 报文, 报文段, 分组, 帧, 位
- 从 服务角度看互联网
 - 通信服务基础设施
 - 提供的通信服务: 面向连接 无连接
 - 应用
- 应用之间的交互
 - C/S模式
 - P2P模式

郑老师网络课堂 Introduction

小结2

- 数据交换
 - 分组数据交换
 - 线路交换
- 比较 线路交换和分组交换
- 分组交换的2种方式
 - 虚电路
 - 数据报
- 接入网和物理媒介
 - 接入网技术:
 - ④ 住宅: ADSL, 拨号, cable modem
 - ④ 单位: 以太网
 - ④ 无线接入方式
 - 物理媒介
 - ④ 光纤, 同轴电缆, 以太网, 双绞线
- ISP层次结构

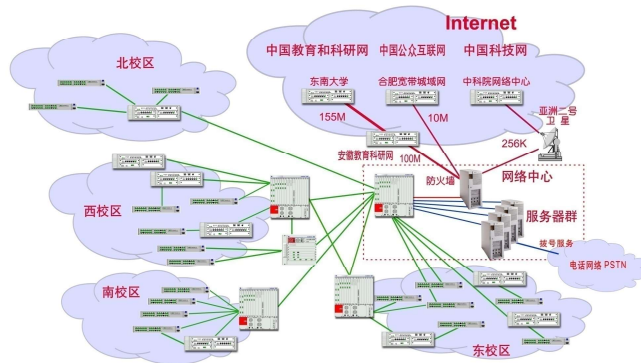
郑老师网络课堂 Introduction

小结3

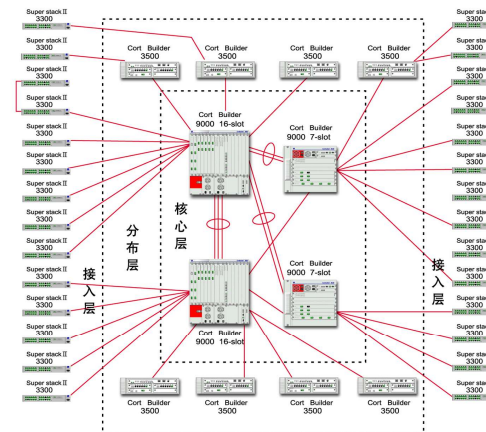
- 分组交换网络中延迟和丢失是如何发生的
 - 延迟的组成: 处理、传输、传播、排队
- 网络的分层体系结构
 - 分层体系结构
 - 服务
 - 协议数据单元
 - 封装与解封装
- 历史

郑老师网络课堂 Introduction

中国科大校园网络拓扑结构示意图



郑老师网络课堂 Introduction



中国科大校园网主干改造方案物理结构图